

Propuesta 2 (Actualizada): Sistema de Análisis de Bienestar Emocional y Alerta de Deserción (A.B.E.D.)

¿Qué problema se intenta resolver?

La deserción escolar no solo es el resultado de bajas calificaciones, sino de un deterioro progresivo en la salud mental y el compromiso emocional del estudiante. El problema crítico es la **invisibilidad del estado anímico del alumno** dentro del aula.

Este proyecto busca resolver la falta de indicadores cualitativos mediante el uso de **biometría facial**. El sistema detectará, a través de cámaras (como la entrada al plantel), las microexpresiones que denoten tristeza, ira, cansancio extremo o apatía persistente. Al digitalizar estas emociones, se crea un historial que permite identificar si un alumno "feliz" o "neutral" ha pasado a un estado de "tristeza" o "enojo" sostenido durante varias semanas, lo cual es un predictor de abandono mucho más temprano que una boleta de calificaciones reprobatoria.

¿Qué implicaciones conlleva?

La implementación de biometría facial conlleva implicaciones éticas y de privacidad profundas. Se debe garantizar el **anonimato de los datos** (el sistema no debe guardar la foto del alumno, sino solo el vector de datos numéricos que representa su emoción). Técnicamente, implica el uso de librerías de visión artificial como *OpenCV* o *DeepFace*, que ya ofrecen modelos pre-entrenados de detección de emociones, lo que reduce la complejidad para un proyecto semestral.

Operativamente, el sistema debe ser capaz de procesar imágenes en tiempo real y convertir la expresión visual en una variable cuantitativa (por ejemplo, asignar un valor del 1 al 5 a la "felicidad" o "tristeza"). Además, existe el reto de la **falsa interpretación**: un alumno puede tener una expresión de "enojo" por simple concentración, por lo que la lógica del software debe basarse en **tendencias a largo plazo** y no en una sola captura aislada.

¿A qué sector va dirigido?

Va dirigido al sector **Educación** (instituciones de nivel medio superior y superior), aunque tiene un potencial de escalabilidad hacia el sector de **Salud** para el monitoreo de pacientes en áreas de psicología.

¿Es un problema con datos?

Sí, es un proyecto cuya materia prima son los datos biométricos transformados. El sistema gestionará:

1. **Datos de entrada (Raw Data):** Fotogramas de video capturados por una cámara web estándar.
2. **Metadatos emocionales:** Coordenadas de puntos faciales (cejas, boca, ojos) transformadas en etiquetas de emoción (Happy, Sad, Angry, Surprise, Neutral).
3. **Datos correlacionales:** Frecuencia de estados negativos cruzada con el historial de asistencia (si un alumno falta mucho y las pocas veces que viene muestra niveles altos de tristeza, la alerta de deserción sube a nivel crítico).

4. **Dashboards de visualización:** Gráficas de "Clima Emocional" y fichas de riesgo.

¿Es un problema que se pueda resolver a corto plazo?

Sí. Gracias a que hoy existen modelos de visión artificial listos para usar, no se tiene que programar la IA desde cero, sino **integrarla y administrarla**.